EASYPILOT · 4AHITM DROHNENPROJEKT

EasyPilot iOS

SwiftUI-Companion-App für die EasyPilot-Drohne – findet die Drohne selbst im WLAN, zeigt Live-Telemetrie und einen 3D-Flugsimulator.

Simon Eder
Creator

Was ist EasyPilot iOS

Das iPhone wird zur Anzeige- und Steuerzentrale für unsere Drohne.

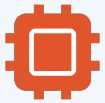
EasyPilot ist unser Drohnenprojekt der 4AHITM – eine handelsübliche Drohne, die wir mit einem ESP32 erweitert haben.

Die iOS-App ist der mobile Co-Pilot: Sie verbindet sich von selbst über das WLAN mit der Drohne, ganz ohne Eingabe einer IP-Adresse.

Sobald die Verbindung steht, zeigt sie die Telemetrie zehnmal pro Sekunde in Echtzeit an und bringt einen eigenen 3D-Flugsimulator direkt aufs Handy. Gebaut ist alles in SwiftUI – nur mit Apple-eigenen Frameworks.

Architektur & Tech-Stack

DROHNE



ESP32-C3

WebSocket-Server
UDP-Beacon (Discovery)

WLAN · WebSocket

Telemetrie · 10 Hz

iPhone-App

gebaut mit Swift & SwiftUI

Swift

SwiftUI



Network.framework

Verbindung & Auto-Discovery zur Drohne



SceneKit

Rendert den 3D-Flugsimulator



CoreMotion

Liest das Gyroskop des Handys

04 · DEMO

Live Demo